

INGENIERÍA Y SOCIEDAD

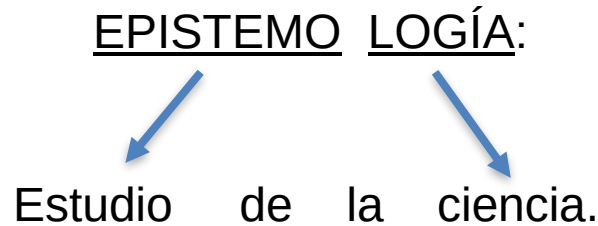


**CIENCIA Y
TECNOLOGÍA**

¿Por qué hablamos de Ciencia y Tecnología en Ingeniería y Sociedad?

- Forman parte del campo de acción de los y las Ingenieras/os
- La visión que tengamos de este tema influirá en la forma de acceder a los conocimientos, de entenderlos y luego de utilizarlos.

CIENCIA



Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico.

Criticar o reflexionar sobre la Ciencia, “ir más allá”

Carácter histórico de la ciencia

La ciencia es una producción netamente humana, supone un proceso de construcción y los cambios a los que ha estado y sigue estando sujeta, dependen de la visión que el hombre tenga de sus supuestos, creencias, expectativas, mitos, así como el contexto sociohistórico y cultural en el que está inserta.

Evolución del pensamiento científico

Ciencia Antigua

- Mundo = cosmos = orden = bello
- Naturaleza: autosuficiente, existió desde siempre, se crea a sí misma, es de *carácter divino*.
- Correspondencia entre el logos y el ser
- *Contemplativa*: observación y contemplación
- Deducción de verdades a partir de la demostración de proposiciones
- Método = RAZONAMIENTO

Evolución del pensamiento científico

Ciencia Moderna

- Elementos: Observación - Experimento - Razonamiento inductivo - Matemática
- Matematización de la Naturaleza
- Experimentos: observación metódica, experimento repetitivo, registro de tablas de variables y constantes, instrumentos de medición.
- Se enuncian leyes que explican y predicen relaciones causales.

Evolución del pensamiento científico

Ciencia del siglo XIX

- Descubrimientos en física y química llevan a concebir el mundo a partir de los fenómenos físicos.
- Ciencia positiva y reduccionista.
- Conocimiento = medible, cuantificable y experimentable.
- Se obtienen verdades absolutas e irrefutables.
- Científico = observador objetivo
- Objeto de estudio
- División de las ciencias como compartimentos cerrados.
- Ciencia = Sistema de conocimientos racionales acabados, absolutos y asépticos (desprovista de valores, creencias y aspectos sociales, políticos, económicos o históricos)

Evolución del pensamiento científico

Ciencia del siglo XX

- Descubrimiento de la dispersión de las galaxias y el origen del mundo (orden y desorden combinados)
- Ciencia = Sistema abierto: verdades hipotéticas, provisorias
- Obtención de un **saber riguroso y contrastable**, no verdadero
- Las hipótesis son verdaderas cuanto más resisten a la falsación
- Teorías = hipótesis tentativas

PARADIGMA

Modelos compartidos por una comunidad científica, en los que intervienen aspectos sociales e históricos de la Ciencia. (*Kuhn*)

Plantea etapas de **CIENCIA NORMAL** en la que se exploran hechos dentro de un paradigma, pero cuando esos hechos son “anómalos” o no encajan en las normas preestablecidas para su validación, van surgiendo teorías suplementarias que ponen en crisis el paradigma vigente. Esta etapa se denomina **REVOLUCIÓN CIENTÍFICA** y da lugar a una nueva etapa de Ciencia Normal.

Ciencia moderna vs Ciencia actual

Ciencia Moderna	Ciencia hoy
Paradigma de la Simplicidad	Paradigma de la Complejidad
El instrumento de investigación por excelencia es el experimental	Presencia del desorden en la experiencia cotidiana
El objetivo es alcanzar el descubrimiento de leyes	Incidencia del azar en la estructuración de los fenómenos
Se prescinde de cualquier perspectiva subjetiva o social	Lectura interdisciplinaria de los fenómenos
La finalidad es llegar a una verdad ahistórica y definitiva	No busca expulsar lo azaroso, intenta incorporarlo como un elemento creativo.

Características del conocimiento científico

1. Saber crítico y fundamentado
2. Sistemático
3. Explicativo
4. Verificable
5. Metódico
6. Objetivo
7. Comunicable
8. Provisorio

TECNOLOGÍA

- Producción específicamente humana
- Es producto de una actividad social
- Es saber hacer

Todas las manifestaciones culturales tienen
carácter tecnológico

Breve reseña histórica del término

La Técnica y la Ciencia no tenían una relación estrecha hasta la Edad Moderna donde se va gestando una fusión que va abriendo el espacio de la tecnología como Técnica que emplea conocimientos científicos y que fundamenta a la ciencia al darle una aplicación práctica.

¿Qué es la Tecnología?

Conjunto de conocimientos que le son propios y específicos y están configurados por los siguientes componentes:

Conceptos científicos

Conocimiento problemático

Teoría tecnológica

Pericia técnica o *know how*

Etapas del desarrollo tecnológico

- **La Revolución Industrial** Sociedad agraria a sociedad industrial - cambios en la vida social
- **La revolución Tecnológica:** Electricidad, petróleo, motores a combustión - impacto en transporte, comunicación y producción.
- **La revolución Científica tecnológica:** posterior a la 2da Guerra Mundial - principales avances: Biotecnología, tecnologías de la información y nuevos materiales.

Las Nuevas tecnologías

Efectos de las NT

El Efecto Vertical: Surgimiento de nuevas actividades y empleos, con nuevas demandas en cuanto a conocimientos y competencias para desempeñarlas. Como cocontrapartida muchas actividades desaparecen

El efecto horizontal: Impacto en la actividad que se desarrolla *“cuando una nueva tecnología se incorpora a otra actividad, esta cambia y ya nada es igual”*.

Ciencia y Tecnología: Similitudes

- Son producto de la racionalidad humana
- Se validan a través de rigurosos métodos
- Los dos tipos de conocimiento parten del supuesto de la posibilidad del conocimiento de la realidad
- Se retroalimentan constituyendo saberes complementarios

Ciencia y Tecnología: Diferencias

Ciencia	Tecnología
Busca información sobre la realidad	Busca modificar la realidad
Su finalidad es la verdad	Busca la utilidad y la eficiencia
Persigue leyes	Genera normas